

PYTHON: LE FUNZIONI

Scheda riassuntiva — Lezione 3

DEFINIZIONE E CHIAMATA

- `def nome()`: definisce un blocco di codice riutilizzabile
- Non si esegue finché non la chiami; stessa logica di `:` e indentazione già vista

Esempio 1 — funzione semplice:

```
def saluta():  
    print("Ciao!")
```

```
saluta()    # Ciao!
```

Esempio 2 — più chiamate:

```
def linea():  
    print("-" * 20)
```

```
linea()  
linea()
```

PARAMETRI

- Vanno tra le parentesi: sono gli 'input' della funzione
- Esistono solo dentro la funzione; puoi averne quanti servono, con la virgola

Esempio 1 — un parametro:

```
def saluta(nome):  
    print(f"Ciao {nome}!")
```

```
saluta("Alberto")
```

Esempio 2 — due parametri:

```
def somma(a, b):  
    print(a + b)
```

```
somma(3, 4)    # 7
```

RETURN

- `print()` mostra a schermo; `return` CONSEGNA un valore riusabile
- `return` chiude subito la funzione: il codice dopo non gira più

Esempio 1 — calcolare e riusare:

```
def quadrato(n):  
    return n * n
```

```
r = quadrato(5)  
print(r)    # 25
```

Esempio 2 — return in un if:

```
def è_pari(n):  
    return n % 2 == 0
```

```
if è_pari(7):  
    print("pari")
```

VALORI DI DEFAULT

- Un parametro può avere un valore predefinito: `nome="x"`
- Se non lo passi alla chiamata usa il default; se lo passi, lo sovrascrive

Esempio 1 — con e senza default:

```
def saluta(nome="amico"):  
    print(f"Ciao {nome}!")
```

```
saluta()  
saluta("Alberto")
```

Esempio 2 — esercizio, contare i pari:

```
def conta_pari(lista):  
    c = 0  
    for n in lista:  
        if n % 2 == 0:  
            c += 1  
    return c
```